

36 COSMOS① 新幹線全体を統合管理する

電験三種: 情報伝送・ネットワーク・コンピュータ構成・データ処理

§ 1 このテーマで電験は何を問うか

入力・記憶・処理・出力、CPUとLAN、ICメモリ、有線/無線・アナログ/デジタル、光ファイバ、パリティ、A-D/D-A、配列処理、r進数・符号付き2進数・D-A変換を自力で処理できることを目標とする。

§ 2 COSMOSを「統合された情報処理」として捉える

JR東日本公開資料では、COSMOSは新幹線関係業務を7サブシステムで統合し、計画・当日実施・実績を一元管理する。公開名称は輸送計画、運行管理、構内作業管理、保守作業管理、車両管理、電力系統制御、集中情報監視。

系列SPECの「設備管理」は教材上の整理語であり、正式な独立サブシステム名とは断定しない。内部ネットワーク構成、プロトコル、帯域、更新周期、DB/サーバ構成、冗長切替方式は推測しない。

§ 3 コンピュータの基本構成とICメモリ

入力装置・出力装置・記憶装置・CPUに分けて考える。CPUクロックとLAN通信速度は別概念。RAMは一般に揮発性、DRAMはリフレッシュが必要、SRAMは周期的リフレッシュ不要。ROMは不揮発性、EPROMは紫外線消去、EEPROMは電氣的消去・再書込み。

§ 4 情報伝送とネットワークの基本

有線はケーブル等、無線は空間を伝送路とする。アナログは連続量、デジタルは離散状態。光ファイバは損失が小さく電磁雑音を受けにくい。LANは限定範囲内のネットワーク。COSMOS内部LAN仕様は補わない。

§ 5 パリティチェックによる誤り検出

検査用1 bitを付け、1の個数を偶数/奇数にそろえる。1 bit反転は検出できるが、単純パリティだけで全ての複数bit誤りを検出・訂正できるわけではない。

§ 6 A-D変換・D-A変換・インタフェース

アナログ→A-D→ディジタル処理→D-A→アナログ。A-Dはアナログ→ディジタル、D-Aは逆。インタフェースは機器間の信号形式・レベルを橋渡しする。ネットワークとは同義ではない。

§ 7 配列から最大値と平均値を求める

$s \leftarrow d[1]$, $t \leftarrow 0$ とし、 $i=1..k$ で $t \leftarrow t+d[i]$ 、 $d[i] > s$ なら $s \leftarrow d[i]$ 。最後に $a=t/k$ 。最大値初期値を常に0にせず、実データ $d[1]$ から比較する。

§ 8 比較・交換による降順並べ替え

$d[i] > d[j]$ なら $w \leftarrow d[i] \rightarrow d[i] \leftarrow d[j] \rightarrow d[j] \leftarrow w$ 。交換前の値を一時変数へ退避し、代入順序を崩さない。

§ 9 r進数の位取り記数法

$N = \sum a_i r^i$, $0 \leq a_i < r$ 。未知基数は10進の代数式へ展開して解き、使用最大桁より r が大きいことを確認する。

§ 10 符号付き2進数と2の補数

n bit 2の補数範囲は $-2^{(n-1)} \leq x < 2^{(n-1)}$ 。負数は正数の全bit反転→1加算。MSB=1なら符号なし D から 2^n を引いて復元できる。

§ 11 オフセットバイナリとD-A変換

線形D-Aは $q = (V_2 - V_1)/(D_2 - D_1)$, $V = V_1 + (D - D_1)q$ 。端点を勝手に仮定せず、問題文の2点から傾きを決める。

§ 12 本試験での解法手順

1) 通信/コンピュータ/配列/数表現/A-D・D-Aを判定。2) CPU・LAN・記憶・インタフェースの役割を分離。3) r進数を代数式化。4) 符号方式確認。5) D-Aは2点から傾き。6) 配列は初期値・反復・比較・代入順を追う。

§ 13 例題1 基礎 - r進数と2の補数

$(31)_r - (12)_r = (15)_r$ 。 $3r+1-(r+2)=r+5$ より $r=6$ 。最大桁5なので条件も満たす。 $13=0000\ 1101$ 。 -13 の絶対値表示は $1000\ 1101$ 、2の補数は $1111\ 0011$ 。 $243-256=-13$ で逆確認。

§ 14 例題2 本試験標準 - 最大値・平均値・降順並べ替え

$d=[18,25,11,32,24]$ 。合計110、平均22、最大値32。比較・交換後は $[32,25,24,18,11]$ 。要素数5・合計110・左>=右を検算する。

§ 15 例題3 複合・ひっかけ - A-D/D-A・パリティ・LAN

一般的な計測・通信システムとして、入力側A-D、出力側D-A。 1011001 は1が4個なので偶数パリティbit=0。8 bit線形D-Aでcode128=0 V、code0=-4.000 V、code96なら $q=4/128=0.03125\ \text{V/code}$ 、 $V=-1.000\ \text{V}$ 。CPUクロックを2倍にしてもLAN通信速度が必ず2倍になるわけではない。

§ 16 固定EXAM_ALIGNMENT対応

固定過去問	要求事項	対応節
R6上 機械 問18(a)	位取り記数法・未知基数・桁条件	§ 9,12,13
R6上 機械 問18(b)	符号付き2進数・2の補数・オフセット・D-A	§ 10-13,15
R4上 機械 問13	有線/無線・アナログ/デジタル・光・電波・パリティ	§ 4,5,15
R4上 機械 問14	A-D/D-A・インタフェース	§ 6,15
R4下 機械 問18(a)	配列・最大値・合計・平均値・反復	§ 7,12,14
R4下 機械 問18(b)	比較・交換・降順・一時変数	§ 8,12,14
H27 機械 問18(a)	入出力/記憶/CPU・CPUとLANの区別	§ 3,4,15
H27 機械 問18(b)	RAM/ROM・DRAM/SRAM・EPROM/EEPROM	§ 3

固定5問・8答案要素を8/8本文へ接続。個別正答番号・公式問題の完成導出は完成後blind独立再解答保護のため掲載しない。

頻出ミス

最大桁と基数条件の確認漏れ / 絶対値表示と2の補数の混同 / D-A端点の勝手な仮定 / 最大値初期値0固定 / 交換時の退避忘れ / A-D・D-Aの逆転 / インタフェースとネットワークの混同 / パリティを訂正方式と誤認 / CPU・LAN・補助記憶の速度を同一視。

固定範囲境界

Topic37の電力監視・遠隔制御の体系、Topic38の固定範囲、未確認COSMOS内部仕様を先取りしない。「設備管理」を正式独立サブシステム名として断定しない。

出典

電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」R6上/R4上/R4下/H27。JR東日本「会社要覧2018-2019」安全分野資料。参照日 2026-09-17。